

COCOMO II

modelo constructivo de costos

<http://softwarecost.org/tools/COCOMO>

Desarrollado por Barry Boehm en la década de
1990

Posee 2 opciones de dimensionamiento:

1. puntos de función no ajustados y
2. líneas de código fuente.

Este **modelo** permite realizar estimaciones en función del tamaño del software, y de un conjunto de factores de costo y de escala.

Factores de escala: Precedentes (si hay experiencia previa sobre lo que hay que construir), Flexibilidad de desarrollo (muy bajo significa que se utiliza el proceso de desarrollo descrito, si es muy alto el cliente sólo establece metas generales), Resolución de la arquitectura/riesgo (muy bajo poco análisis de riesgo), Cohesión de equipo (muy bajo significa interacciones muy difíciles), Madurez del proceso (de la organización).

Factores de costo: Sobre el producto, el personal, de la plataforma y del proyecto.

- ✓ Los atributos de producto se refieren a las características requeridas del producto software a desarrollar.
- ✓ Los atributos del personal son multiplicadores que tienen en cuenta la experiencia y las capacidades de las personas que trabajan en el proyecto.
- ✓ Los atributos de la plataforma son restricciones impuestas sobre el software o el hardware.
- ✓ Los atributos del proyecto se refieren a las características particulares del proyecto de desarrollo software.

Estimación con Casos de Uso

Use Case Points

- Desarrollado por Gustav Karner en 1993 y supervisado por Ivar Jacobson.
- Calcula el esfuerzo que costará desarrollar un sistema de software a partir de:
 - **Actores y UC identificados**
 - **Requerimientos técnicos**, como: concurrencia, seguridad, rendimiento.
 - **Factores ambientales**, como: experiencia y conocimientos del equipo de desarrollo.

Puntos de Casos de Uso

PASOS DEL MÉTODO

1. Clasificación de los Actores Involucrados

Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW). Su fórmula es la siguiente:

$$\text{UAW} = \Sigma (\text{cantidadDeUnTipoDeActor} * \text{Factor})$$

Tipo de actor	Descripción
Simple	Sistema que interactúa con el sistema a des: mediante una interfaz de programación (AP
Medio	Sistema interactuando a través de un protocolo (ej. TCP/IP) o una persona interac ando a través de una interfaz en modo texto.

2. Calcular la complejidad de cada caso de uso según el número de transacciones (Tabla 1) o clases de análisis (Tabla 2)

Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW). Su fórmula es: **$UUCW = \Sigma (\text{CantidadDeUnTipoDeCasoUso} * \text{Factor})$**

TABLA 1

Tipo de caso de uso	Descripción
Simple	3 transacciones o menos
Medio	4 a 7 transacciones

TABLA 2

Tipo de caso de uso	Descripción
Simple	Menos de 5 clases
Medio	5 a 10 clases

3. Calcular los Puntos Casos de Uso No Ajustados (UUCP) del sistema. Se obtienen sumando los Puntos Casos de Uso de todos y cada uno de los actores y casos de uso que se han identificado y catalogado en función de su complejidad.

$$\text{UUCP} = \text{Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW)} + \text{Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW)}.$$

4. Cálculo de los Factores Técnicos (TCF). A cada uno de los Factores Técnicos de la tabla se le asigna un valor de influencia en el proyecto entre 0 a 5. Obtenidos los grados de influencia se multiplican por el peso de cada factor **TFactor = Σ (Valor * Peso)** y la fórmula del Factor Técnico es: **TCF = 0.6 + (0.01 * TFactor)**

Factor	Descripción
T1	Sistema distribuido.
T2	Objetivos de performance o tiempo de respuesta.
T3	Eficiencia del usuario final.
T4	Procesamiento interno complejo.
T5	El código debe ser reutilizable.
T6	Facilidad de instalación.
T7	Facilidad de uso.
T8	Portabilidad.
T9	Facilidad de cambio.
T10	Concurrencia.
T11	Incluye objetivos especiales de seguridad

5. Cálculo de los Factores de Entorno o Ambientales.

- Establece la experiencia del equipo de desarrollo.
- Cada uno de estos factores se deben calificar con un valor de 0 a 5.
- Un valor de 1 significa que el factor tiene un fuerte impacto negativo, 3 medio y 5 significa que tiene un fuerte impacto positivo.

Obtenidos los grados de influencia se multiplican por el peso de cada factor **EFactor = Sum (Valor * Peso).**

Una vez que hemos obtenido el EFactor, se obtiene el **Factor de Entorno**:

$$EF = 1.4 - (0.03 * EFactor)$$

Factor	Descripción
E1	Familiaridad con el modelo de proyecto utiliz
E2	Experiencia en la aplicación.
E3	Experiencia en orientación a objetos.
E4	Capacidad del analista líder.
E5	Motivación.
E6	Estabilidad de los requerimientos

6. Obtención de los Puntos Casos de Uso Ajustados. Una vez calculados los dos factores, ambientales y técnicos, calculamos el valor ajustado de Puntos Casos de Uso con la siguiente fórmula:

$$\text{Puntos de casos de uso ajustados (AUCP)} = \text{UUCP} * \text{TCF} * \text{EF}$$

- UUCP: Puntos de casos de uso sin ajustar.
- TCF: Factores técnicos.
- EF: Factores ambientales.

7. Esfuerzo horas-personas(E)

Primero se debe contar la cantidad de factores ambientales del E1 al E6 que tienen una puntuación menor a 3, también contar la cantidad de estos mismos del E7 y E8 que son mayores que 3. Luego se calcula el esfuerzo según la cantidad de horas-personas calculadas.

El esfuerzo dado por: **$E = \text{AUCP} \times \text{CF}$**

E: Esfuerzo estimado en horas-persona.

AUCP: Puntos de Casos de Uso ajustados.

CF: Horas-Persona.

Esfuerzo horas-hombre (E)		
Factor	Filtro	TOTAL
E1 a E6	menor que 3	
E7 y E8	mayor que 3	
	TOTAL	0
Cantidad Horas/Personas segun el valor		
Horas/Personas	Descripcion	
20	si el valor es <= 2	

8. Este esfuerzo calculado no abarcaría a todas las fases del proyecto sino únicamente a la codificación de los Casos de Uso (por lo general es el 40% del desarrollo total) no estando contemplada otras fases del desarrollo.

Por tanto, para calcular el esfuerzo total del proyecto habría que estimar el esfuerzo en realizar el resto de actividades del proyecto y sumarlas a las obtenidas por el método de Puntos Casos de Uso.